
3 INDUCCIÓN

La *inducción matemática* (o simplemente inducción) es una de las herramientas más importantes de la matemática. Además, es un método versátil, pues nos permite demostrar propiedades en áreas tan diversas como geometría, combinatoria, teoría de números y álgebra. Sin embargo, esto no significa que la inducción sea una herramienta universal, esta es una técnica que solo puede usarse en determinadas circunstancias.

La inducción, en su forma base, es utilizada para demostrar que un enunciado, que depende de n , es válido para todo entero positivo n . En particular, la inducción es una herramienta sumamente útil para demostrar fórmulas que depende de un entero positivo n . Por ejemplo,

- *Fórmula de Gauss*: Para todo entero positivo n se tiene que

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

- *Fórmula de la suma de potencias*: Si $r \neq -1$ entonces

$$1 + r + \cdots + r^n = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}.$$

La inducción también es útil para demostrar teoremas relacionados con sumas, donde n indica la cantidad de sumandos. Por ejemplo,

- *Desigualdad triangular*: Si $a_1, \dots, a_n$ son reales entonces

$$|a_1 + a_2 + \cdots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|.$$

3.1. Sucesiones

Como se ha dicho antes, en principio, la inducción es utilizada para demostrar que ciertos enunciados son válidos para todo entero positivo n . Sin embargo, existen algunas formas de “burlar” esta restricción.

Una *sucesión* es una lista ordenada de objetos (números, figuras geométricas, estructuras, etc). Por ejemplo, los primos forman una sucesión:

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, \dots$$

Cada elemento de la sucesión tiene asociado un entero positivo que indica su posición. Como regla general, los elementos de una sucesión son denotados por una letra minúscula con un subíndice que indica su posición. Por ejemplo, a_5 representa al quinto elemento de una sucesión.

Algunas sucesiones están definidas a partir de una fórmula, Por ejemplo, la regla $a_n = n^2$ define a la sucesión de los cuadrados. Para obtener el valor de cada elemento basta con aplicar la fórmula. Por ejemplo, el cuarto elemento de esa sucesión es $a_4 = 4^2 = 16$. Sin embargo, esta no es la única forma de definir una sucesión. Una sucesión también puede definirse a partir de una propiedad. Por ejemplo, p_n suele representar al n -ésimo número primo. En este caso, no hay una forma rápida de calcular p_n cuando n es grande.

Una sucesión que usaremos como ejemplo es la *sucesión de Fibonacci*. Denotaremos por f_n al n -ésimo término de esta sucesión. Luego, la sucesión de Fibonacci se define de forma *recursiva* a partir de estas reglas:

- $f_1 = 1$.

-
- $f_2 = 1$.
 - Si $n \geq 2$ entonces $f_{n+1} = f_n + f_{n-1}$.

Siguiendo la última regla podemos deducir que $f_3 = f_2 + f_1 = 1 + 1 = 2$ y, de forma similar, $f_4 = f_3 + f_2 = 2 + 1 = 3$.

El método de inducción también puede ser utilizado para demostrar propiedades de sucesiones. Pero, la inducción no funciona en todos los casos. Hay una condición especial para que pueda funcionar y es que exista una relación directa entre un término y los anteriores. De hecho, este es el motivo por el cual la sucesión de Fibonacci aparece tanto en los ejemplos de inducción, pues cada término es la suma de los dos anteriores.

En particular, la inducción no funciona para demostrar propiedades sobre primos. El motivo es que no existe un patrón definido entre los primos y tampoco existe una relación directa entre dos primos consecutivos. Por ejemplo, si sabemos que p es un número primo entonces el siguiente número primo podría ser $p + 2$ o uno tan distante como $p + 1001548$.

3.2. Estructura de la inducción

Dependiendo de la fuente, la inducción tiene dos o tres partes/pasos. En estas notas utilizaremos la formulación de la inducción en tres pasos:

- Base de inducción (BI).
- Hipótesis de inducción (HI).
- Paso inductivo (PI).

La inducción en dos pasos es equivalente a la anterior. De hecho, la versión con dos pasos simplemente agrupa la hipótesis de inducción y el paso inductivo en un único paso. En la mayoría de los problemas, la dificultad de una prueba por inducción reside en el paso inductivo.

Recordemos que en la inducción trabajaremos con enunciados que dependen de un entero positivo n . Así que, denotaremos por $P(n)$ al enunciado correspondiente a n . Por ejemplo:

$$P(n) = \text{"la suma de los primeros } n \text{ impares (positivos) es } n^2\text{"}.$$

En este caso, el enunciado $P(1)$ se "distorciona" un poco, no tenemos una suma como tal (pues solamente tenemos un impar). Así que, la "suma de los primeros 1 impares" se reduce al valor del primer impar (sin sumas). Por otro lado, $P(2)$ dice que la suma de los primeros dos impares, 1 y 3, es igual a $2^2 = 4$. En particular, $P(1)$ y $P(2)$ son verdaderos.

3.2.1. Base de inducción

En este primer caso se debe verificar que el enunciado que vamos a demostrar sea válido para $n = 1$. Sin embargo, veremos más adelante que esto puede ser modificado ligeramente. En cierto modo, la base de inducción es el punto de partida de la prueba.

Retomando el ejemplo anterior, recordemos que la suma de los primeros 1 impares (positivos) se reduce al valor del primer impar, es decir, 1. Pero, este valor coincide con $1^2 = 1$. Por lo tanto, $P(1)$ es verdadero.

3.2.2. Hipótesis de inducción

En este paso no es necesario hacer cálculos ni argumentar nada, pero es fundamental comprenderlo. En la hipótesis de inducción (HI) vamos a **suponer** que hay un entero positivo n tal que el enunciado $P(n)$ es verdadero. Es importante enfatizar que no se busca un valor especial ni un caso particular importante; se toma un caso cualquiera para ver qué ocurre si la propiedad se cumple con ese valor.

La HI y el próximo paso son más abstractos, no conocemos el valor de n , simplemente sabemos que n es un entero positivo tal que $P(n)$ es verdadero. Siguiendo el ejemplo anterior, en la HI vamos a suponer que n es un entero positivo tal que la suma de los primeros n impares es n^2 .

3.2.3. Paso inductivo

En este paso, partiendo de la HI, vamos a demostrar que el enunciado correspondiente al siguiente valor, $P(n + 1)$, es también verdadero. En el paso inductivo es donde aparecen los cálculos y argumentos.

Antes de proceder con el paso inductivo, es conveniente transformar la proposición que queremos demostrar a una expresión más algebraica. Notemos que la proposición “la suma de los primeros n impares (positivos) es n^2 ” es equivalente a la siguiente igualdad algebraica:

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2. \quad (3.1)$$

En particular, esta es una fórmula que involucra la suma de los primeros n elementos de una sucesión (la sucesión de los impares positivos). En estos

casos, el paso inductivo suele ser puramente algebraico.

La hipótesis de inducción (HI) consiste en suponer que (3.1) es verdadera. Luego, a partir de esa igualdad, debemos demostrar que

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) + (2n + 1) = (n + 1)^2.$$

Con el fin de escribir una demostración más limpia vamos a definir

$$S_n = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1).$$

Así que, la HI nos dice que n es un entero positivo tal que $S_n = n^2$. Luego, en el paso inductivo, debemos demostrar que $S_{n+1} = (n + 1)^2$.

En los problemas que involucran suma o producto de los primeros n elementos de una sucesión, lo primero que suele hacerse (en el paso inductivo) es separar la suma (o producto) en dos partes: la suma (o producto) de los primeros n elementos y el $(n + 1)$ -ésimo término de la sucesión. En este caso, al separar el lado derecho obtenemos

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) + (2n + 1) \\ &= [1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1)] + (2n + 1) \\ &= S_n + (2n + 1). \end{aligned}$$

En la última expresión podemos usar la [HI](#) para sustituir el valor de S_n

$$S_{n+1} = S_n + (2n + 1) = n^2 + (2n + 1) = (n + 1)^2.$$

Notemos que hemos obtenido justo la expresión que buscamos, es decir, que S_{n+1} es igual a $(n+1)^2$. Así que, la técnica de inducción nos permite concluir que $S_n = n^2$ para todo entero positivo n .

3.2.4. Ejemplo

Una vez que hemos analizado cada una de las partes por separado, veamos un ejemplo de una prueba por inducción:

Ejemplo. Para todo $r \neq 1$ y todo entero positivo n , tenemos que

$$1 + r + \cdots + r^n = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}.$$

Fijaremos el valor de $r \neq -1$ y procederemos por inducción sobre n .

Base de inducción. Si $n = 1$ entonces tenemos que

$$1 + r = \frac{(r+1)(r-1)}{r-1} = \frac{r^2 - 1}{r-1} = \frac{r^{1+1} - 1}{r-1}.$$

Por lo tanto, la fórmula es válida para $n = 1$. Es importante notar que la primera igualdad requiere que $r - 1$ no sea cero, es decir, $r \neq 1$.

Hipótesis de inducción. Supongamos que n es un entero positivo tal que

$$1 + r + \cdots + r^n = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}. \quad (3.2)$$

Paso inductivo. A partir de la igualdad (3.2), demostraremos que

$$1 + r + \cdots + r^{n+1} = \frac{r^{(n+1)+1} - 1}{r - 1} = \frac{r^{n+2} - 1}{r - 1}. \quad (3.3)$$

Procederemos a aplicar el mismo truco de separar la suma en dos partes:

$$1 + r + \cdots + r^{n+1} = (1 + r + \cdots + r^n) + r^{n+1}.$$

Por la hipótesis de inducción, tenemos una fórmula cerrada para la suma dentro de los paréntesis. Por lo tanto, al sustituir, obtenemos que

$$1 + r + \cdots + r^{n+1} = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} + r^{n+1}.$$

Luego, para finalizar la prueba por inducción, debemos mostrar que

$$\frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} + r^{n+1} = \frac{r^{n+2} - 1}{r - 1}.$$

En este caso, el resto de la prueba es puramente algebraica:

$$\begin{aligned} \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} + r^{n+1} &= \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} + \frac{r^{n+1}(r - 1)}{r - 1}, \\ &= \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} + \frac{r^{n+2} - r^{n+1}}{r - 1}, \\ &= \frac{r^{n+2} - 1}{r - 1}. \end{aligned}$$

Con esto se completa la prueba por inducción. Así que, la fórmula

$$1 + r + \cdots + r^n = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}$$

es válida para todo $r \neq 1$ y todo entero positivo n .

3.2.5. La matemática detrás de la inducción

La inducción funciona como una cadena de implicaciones. Se comienza verificando que el enunciado $P(1)$ es verdaderero, como caso base, y el resto

de los casos se obtienen al unir varias implicaciones. Por ejemplo, la cadena para demostrar que $P(5)$ es verdadera es

$$P(1) \implies P(2) \implies P(3) \implies P(4) \implies P(5).$$

Una forma de entender el mecanismo de la inducción es mediante las fichas de dominó. Un pasatiempo bastante conocido consiste en colocar fichas de dominó de pie para posteriormente derribarlas. Para lograr que todas las fichas caigan, hay dos aspectos fundamentales:

- Derribar la primera ficha (base de inducción).
- Colocar las fichas de manera que si una ficha cae (hipótesis de inducción), entonces la siguiente también cae (paso inductivo).

Este mecanismo es lo que hace que una prueba por inducción sea delicada, pues si la base de inducción falla o es insuficiente entonces toda la prueba falla. De forma similar, si el paso inductivo no funciona en todos los casos, la inducción no conseguirá concluir que $P(n)$ es verdadero para todo n .

3.3. Variantes de inducción

La inducción mostrada hasta ahora es la versión clásica/base. Sin embargo, esta versión tiene un uso relativamente limitado. Por lo tanto, existe algunas versiones modificadas que nos permiten ampliar el uso de esta técnica.

3.3.1. Inducción “expres”

La inducción expres no es realmente una variante de la inducción. Antes de continuar con este tema, es necesario entender dos situaciones completamente diferentes. En ciertos problemas, la inducción representa

una parte significativa de la solución/demostración. En esos casos, la inducción se suele escribir con más detalles y estructura.

Por otro lado, hay problemas en donde la inducción es necesaria para demostrar alguna propiedad menor, alguna identidad útil o un lema. En otras palabras, hay casos en donde la demostración por inducción juega tiene un papel muy secundario. En estos casos se puede usar una versión reducida de la inducción. Por ejemplo, supongamos que al resolver un problema queremos utilizar la siguiente desigualdad:

$$n^2 \leq 2^n.$$

En principio, para poder utilizarla es necesario demostrarla. Procederemos por inducción. Si n es un entero positivo tal que $n^2 \leq 2^n$ entonces

$$(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1 \leq 2^n + 2 \cdot 2^{n/2} + 1 = 2^n + 2^{\frac{n+1}{2}} + 1.$$

Si $n \geq 3$ entonces $(n+1)/2 \leq n-1$ y es claro que $1 \leq 2^{n-1}$. Así que

$$(n+1)^2 \leq 2^n + 2^{\frac{n+1}{2}} + 1 \leq 2^n + 2^{n-1} + 2^{n-1} = 2^{n+1}.$$

Dado que el paso inductivo requirió $n \geq 3$, hay tres casos que deben verificarse de forma manual como la base de la inducción.

Como podemos ver, la inducción anterior fue completada en menos de 10 líneas. En los ejemplos posteriores veremos pruebas más estructuradas.

3.3.2. Ajustes en la base de inducción

En principio, en la base de inducción basta con verificar que la propiedad es verdadera para el caso $n = 1$. Sin embargo, existen algunos escenarios que nos obligan a cambiar el caso base o incluir más casos.

En el ejemplo anterior, con el fin de tener una demostración más elegante, usamos dos desigualdades. La primera de ellas fue

$$\frac{n}{2} + 1 = \frac{n+1}{2} \leq n - 1.$$

Se puede verificar fácilmente que la desigualdad anterior es verdadera si y sólo si $n \geq 3$. Así que, el paso inductivo que hemos utilizado sólo funciona a partir del caso $n = 3$. En este caso, para completar la inducción, basta con verificar los casos restantes en la base de inducción.

En resumen, dado que el paso inductivo funciona a partir del caso $n = 3$, es necesario verificar (manualmente) los casos $n = 1, 2, 3$.

Otro escenario que nos obliga a modificar la base de inducción es que algunas proposiciones no son válidas para todos los enteros positivos. Por ejemplo, considera la siguiente desigualdad:

$$9n \leq 2^n.$$

La desigualdad es falsa para $n = 1, 2, 3, 4$ y 5, pero es verdadera para todo $n \geq 6$. Dado que no es válida para todos los enteros positivos, no podemos aplicar directamente la inducción clásica. En estos casos, la inducción admite una leve modificación, en la base de inducción se debe verificar la

propiedad para el menor entero positivo para el cual debería ser válida. En el ejemplo de la última desigualdad, el caso base será $n = 6$.

Como recomendación general, al momento de intentar demostrar una propiedad por inducción, es mejor comenzar directamente con el paso inductivo. De esta forma, una vez que sea completado el paso inductivo, resulta más fácil decidir cuántos (y cuáles) casos son necesarios verificar en la BI y si es necesario usar inducción fuerte o por saltos.

3.3.3. Inducción por saltos

En algunos casos, pasar del caso n al caso $n + 1$ resulta complicado por la falta de patrones y/o relaciones entre ellos. Considera el problema:

Ejemplo. Determina todos los enteros positivos n tales que existe una elección de signos positivos y negativos de forma que

$$\pm 1^2 \pm 2^2 \pm \cdots \pm n^2 = n.$$

Por ejemplo, para $n = 5$ tenemos que $5 = +1^2 + 2^2 - 3^2 - 4^2 + 5^2$.

En principio, el ejercicio anterior no parece ser sobre inducción, pues no nos pide demostrar que la propiedad es válida para todo entero positivo, simplemente nos pregunta para cuáles n es válida. Sin embargo, este tipo de problemas se pueden dividir en tres partes:

- Determinar los n que satisfacen la propiedad.
- Mostrar/demostrar por qué satisfacen la propiedad.
- Demostrar por qué otros números no satisfacen la propiedad.

Usando paridad se puede verificar que si $n \equiv 2(\text{mód } 4)$ entonces

$$\pm 1^2 \pm \dots \pm n^2$$

es un número impar, para cualquier elección de signos positivos y negativos.

De forma similar, si $n \equiv 3(\text{mód } 4)$ entonces el valor de

$$\pm 1^2 \pm \dots \pm n^2$$

es un número par. Por lo tanto, es claro que en ambos casos no es posible encontrar una combinación de signos tales que

$$\pm 1^2 \pm \dots \pm n^2 = n.$$

Así que, la ecuación anterior sólo puede ser válida en los casos $n \equiv 1(\text{mód } 4)$ y $n \equiv 0(\text{mód } 4)$. Es aquí donde entrará la inducción, para mostrar que en estos casos sí es posible encontrar un acomodo de signos.

Sin embargo, es claro que la inducción estándar no funciona aquí. En este caso, es necesario *dar saltos* de longitud 4, es decir, en el paso inductivo usaremos el caso n para demostrar el caso $n + 4$. En particular, en esta inducción serán necesarios dos casos base: $n = 1$ y $n = 4$.

La clave de este problema es la siguiente identidad:

$$(x + 1)^2 - (x + 2)^2 - (x + 3)^2 + (x + 4)^2 = 4.$$

De hecho, a partir de esta identidad también se obtiene el caso base $n = 4$. Este tipo de inducción es muy común en problemas donde el enunciado

incluye una propiedad válida solo para ciertos residuos.

Ejercicio. Completa los detalles de la prueba anterior.

Ejercicio. Demuestra que todo $n \geq 8$ se puede escribir como $3a + 5b$, donde a y b son enteros no negativos, es decir, $a, b \geq 0$.

Sugerencia. En el paso inductivo, usar saltos de longitud 3.

3.3.4. Inducción fuerte

En algunos casos, durante la HI, suponer que el enunciado es verdadero para el caso n no es suficiente para probar el caso $n + 1$. Por lo tanto, es necesario incluir más casos en el HI. Un ejemplo clásico ocurre con la sucesión de Fibonacci. En muchas de las demostración por inducción que involucran a la sucesión Fibonacci, será necesario usar la relación

$$f_{n+1} = f_n + f_{n-1}.$$

Por lo tanto, para estudiar el caso $n + 1$ suelen ser necesarios los casos n y $n - 1$. Dado que son necesarios dos casos previos, la base de inducción también debe considerar los primeros dos casos.

Por ejemplo, supongamos que queremos demostrar que

$$f_n \leq 2^n,$$

para todo n . El paso inductivo consiste en la siguiente desigualdad:

$$f_{n+1} = f_n + f_{n-1} \leq 2^n + 2^{n-1} = 3 \times 2^{n-1} \leq 2^{n+1}.$$

Notemos que hemos utilizado que $f_n \leq 2^n$ y $f_{n-1} \leq 2^{n-1}$. Por lo tanto, la HI requiere suponer que la propiedad funciona para los casos n y $n - 1$. Además, como fueron necesarios dos casos, en la BI será necesario verificar que los enunciados $P(1)$ y $P(2)$ son verdaderos.

En resumen, en caso de ser necesario, la HI se puede extender para incluir dos o más casos y esto puede influenciar en la cantidad de casos necesarios en la BI. Sin embargo, en algunos casos se requiere una versión aún más poderosa: la inducción fuerte. A diferencia del caso anterior, es necesario suponer que **todos** los casos previos satisfacen la propiedad.

Ejemplo. Todo entero $n > 1$ es producto de primos.

Este enunciado es una versión más simple del teorema fundamental de la aritmética. Pasemos directamente al paso inductivo. Es claro que si $n > 1$ entonces el número $n + 1$ es primo o no es primo. En el primer caso, no hay nada que demostrar. Por otro lado, si $n + 1$ no es primo entonces existen dos enteros, a y b , mayores que uno y tales que $n + 1 = ab$.

Aquí es donde la inducción fuerte se vuelve necesaria. No hay reglas ni patrones que nos ayuden a describir a los números a y b . En otras palabras, a puede ser prácticamente cualquier menor que $n + 1$, y lo mismo aplica para el factor b . Así que, la forma de resolver esto es suponiendo, dentro de la HI, que la propiedad sea válida para todo k con $1 < k \leq n$.

Una vez que supones que todo k , con $1 < k \leq n$, se puede escribir como producto de primos, se sigue que a y b se pueden escribir como producto de primos. Luego, $n + 1 = ab$ es también un producto de primos.

En la práctica, salvo por casos en donde el paso inductivo sea muy intuitivo, resulta más conveniente proponer directamente la inducción fuerte. Posteriormente, una vez completado el paso inductivo, se puede decidir si la inducción fuerte era realmente necesaria.

3.4. Aplicaciones a teoría de números

La inducción es una técnica fundamental para demostrar algunas fórmulas de teoría de números. Sin embargo, propiedades como la primalidad, cantidad de divisores y más no se comportan bien con la inducción directa (pasar del caso n al caso $n + 1$). Por ejemplo, el número 1008 tiene 30 divisores positivos mientras que 1009 tiene solo 2 por ser primo. Por lo tanto, en esta área la inducción suele ser planteada diferente.

Recordemos que todo $n > 1$ admite una factorización única

$$n = p_1^{k_1} \cdots p_m^{k_m},$$

donde $k_1, \dots, k_m$ son enteros positivos y $p_1 < p_2 < \cdots < p_m$ son primos. En problemas que involucren divisores/factores se suele aplicar inducción sobre m , es decir, sobre la cantidad de factores primos distintos.

Es importante mencionar que el caso base $m = 1$ corresponde a las potencias de primos, es decir, números de la forma p^k . Por lo tanto, para este caso, es probable que sea necesaria una inducción sobre k .

Ejemplo. El número de divisores (positivos) de n es

$$d(n) = (k_1 + 1)(k_2 + 1) \cdots (k_m + 1).$$

Como fue mencionado antes, aplicaremos inducción sobre m . El caso base es $m = 1$, es decir, n es una potencia de un primo. Si

$$n = p^k,$$

donde p es un primo, entonces los divisores (positivos) de n son

$$1 = p^0, p = p^1, p^2, \dots, p^k.$$

Así que, $n = p^k$ tiene exactamente $k + 1$ divisores positivos.

En general, las propiedades que demostraremos por inducción sobre m tienen una característica fundamental: son propiedades *multiplicativas*. En teoría de números, una propiedad multiplicativa si, cuando n puede escribirse como producto de dos factores primos relativos, la propiedad de n queda completamente determinada por la propiedad de cada uno de los factores. Por ejemplo, la cantidad de los divisores es multiplicativa:

Teorema. Si a y b son primos relativos entonces

$$d(a \cdot b) = d(a) \cdot d(b).$$

En este caso, el teorema anterior es fundamental para el paso inductivo. De hecho, dado que $p_1, \dots, p_{m+1}$ son primos diferentes, se sigue que

$$n_m = p_1^{k_1} \cdots p_m^{k_m}$$

y $p_{m+1}^{k_{m+1}}$ son primos relativos. Luego, por el teorema anterior,

$$\begin{aligned} d(n_{m+1}) &= d\left(p_1^{k_1} \cdots p_m^{k_m} p_{m+1}^{k_{m+1}}\right) = d\left(p_1^{k_1} \cdots p_m^{k_m}\right) d\left(p_{m+1}^{k_{m+1}}\right) \\ &= d(n_m) d\left(p_{m+1}^{k_{m+1}}\right). \end{aligned}$$

Sin embargo, por la hipótesis de inducción sabemos que

$$d(n_m) = (k_1 + 1)(k_2 + 1) \cdots (k_m + 1).$$

Después de algunos pasos algebraicos, se puede concluir la inducción.

Ejercicio. Aplica la idea anterior para demostrar que

$$\sigma(n) = \left(\frac{p_1^{k_1+1} - 1}{p_1 - 1} \right) \left(\frac{p_2^{k_2+1} - 1}{p_2 - 1} \right) \cdots \left(\frac{p_m^{k_m+1} - 1}{p_m - 1} \right),$$

donde $\sigma(n)$ denota a la suma de los divisores positivos de n .

Sugerencia. Si a y b son primos relativos entonces $\sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b)$.

Ejercicio. La función φ se define de la siguiente forma: para todo entero positivo n , $\varphi(n)$ es la cantidad de enteros positivos k tales que $k < n$ y $\text{mcd}(k, n) = 1$. Por ejemplo, $\varphi(6) = 2$ ya que 1 y 5 son los únicos elementos de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ que son primos relativos con 6. Partiendo de que

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$$

siempre que a y b sean primos relativos, demuestra que

$$\varphi(n) = \left(p_1^{k_1} - p_1^{k_1-1} \right) \left(p_2^{k_2} - p_2^{k_2-1} \right) \cdots \left(p_m^{k_m} - p_m^{k_m-1} \right).$$

Sin embargo, esta idea puede ser útil inclusive en problemas de competencias. El siguiente problema es del concurso nacional del 2009.

Ejemplo. En cajas marcadas con los números $0, 1, 2, \dots$ se van a colocar todos los enteros positivos de acuerdo con las siguientes reglas:

- El número 1 se coloca en la caja #0.
- Si p es un número primo, este se coloca en la caja #1.
- Si el número a se coloca en la caja # m_a y b se coloca en la caja # m_b , entonces el número ab se coloca en la caja # $(am_b + bm_a)$.

Encuentra todos los enteros positivos n tales que, cuando son colocados de acuerdo a estas reglas, quedan en la caja # n .

En la mayoría de los problemas no se menciona el uso de la inducción. De hecho, la idea de la inducción aparece al explorar el problema.

En este problema se nos plantea una forma de encontrar la caja en donde caerá cada número. El primer conjunto de números de los que sabemos en que caja terminarán son los primos. Este problema tiene una clara estructura multiplicativa, pues si conocemos las cajas de los números a y b entonces podemos encontrar la caja del número ab .

Con base en esto, realizamos una exploración en donde aumentaremos la “complejidad” del número en cada paso. El problema ya nos explicó en donde caerán todos los primos. El siguiente paso es ver donde caerán los números de la forma p^2 (con p primo) y, posteriormente, los números de la forma p^k , es decir, las potencias de primos. Luego, podemos aumentar poco a poco la cantidad de factores primos diferentes. Sin embargo, la

exploración es útil para encontrar posibles patrones, pero para justificar que esos patrones son válidos es necesario una prueba formal.

Con base en la idea anterior, notemos que p^2 caerá en la caja

$$\#(p \cdot m_p + p \cdot m_p) = \#(p \cdot 1 + p \cdot 1) = \#2p.$$

Dado que $p^3 = p^2 \cdot p$, podemos concluir que p^3 va en la caja

$$\#(p^2 \cdot m_p + p \cdot m_{p^2}) = \#(p^2 \cdot 1 + p \cdot 2p) = \#(3p^2).$$

De forma similar se puede verificar que p^4 caerá en la caja $\#(4p^3)$. Estos casos dejan a la vista un patrón muy interesante:

Idea1. El número p^k cae en la caja $\#(k \cdot p^k)$.

Como hemos dicho antes, encontrar un **posible** patrón no completa la solución. De hecho, este es apenas un punto de partida. En este caso, este patrón puede ser verificado por inducción sobre k .

Dado que esta fórmula es relativamente simple y que esta prueba sería una demostración secundaria, vamos a hacer la inducción “expres”.

- En el caso $k = 1$ tenemos que $p^1 = p$ cae en la caja número

$$k \cdot p^{k-1} = 1 \cdot p^0 = 1.$$

Por lo tanto, esta afirmación es válida para el caso $k = 1$.

- Supongamos que p^k cae en la caja número kp^{k-1} para algún $k \geq 1$.

- Para finalizar debemos encontrar la caja donde cae el número p^{k+1} .

Dado que $p^{k+1} = p \cdot p^k$, se sigue que p^{k+1} cae en la caja número

$$\begin{aligned} p \cdot m_{p^k} + p^k \cdot m_p &= p \cdot (kp^{k-1}) + p^k \cdot 1 \\ &= kp^k + p^k \\ &= (k+1)p^k. \end{aligned}$$

Notemos que la expresión anterior coincide con la esperada.

Así que, por inducción, sabemos que p^k cae en la caja número kp^{k-1} .

Luego, el siguiente paso es pasar a un caso levemente más complicado. Por ejemplo, con dos primos diferentes. Si $p \neq q$ son primos y

$$N = p^n q^m$$

entonces, por la segunda regla, el número N cae en la caja número

$$p^n m_{q^m} + q^m m_{p^n} = p^n (mq^{m-1}) + q^m (np^{n-1}) \quad (3.4)$$

$$= mp^n q^{m-1} + np^{n-1} q^m. \quad (3.5)$$

Es importante enfatizar que hemos mantenido el orden de los primos y colocando los factores m y n como coeficientes para poder identificar patrones más fácilmente. De hecho, (3.5) se puede reescribir como

$$m_N = \left(mq^{-1} + np^{-1} \right) p^n q^m = \left(\frac{n}{p} + \frac{m}{q} \right) N.$$

De forma similar, podemos analizar el caso con tres primos

$$N = p^n q^m r^k.$$

Después de algunos cálculos que no vale la pena repetir, tenemos que

$$m_N = \left(\frac{n}{p} + \frac{m}{q} + \frac{k}{r} \right) N.$$

Por lo tanto, ahora es muy claro el patrón para M primos. Si

$$N = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_M^{k_M},$$

donde $p_1, \dots, p_M$ son primos diferentes, entonces N cae en la caja número

$$m_N = \left(\frac{k_1}{p_1} + \cdots + \frac{k_M}{p_M} \right) N.$$

Se deja como ejercicio para el lector aplicar el método de inducción para verificar la fórmula anterior. Una vez demostrada esa fórmula, para resolver el problema basta con encontrar los N tales que

$$N = m_N = \left(\frac{k_1}{p_1} + \cdots + \frac{k_M}{p_M} \right) N.$$

Dado que N es un número positivo, esto se reduce a

$$1 = \frac{k_1}{p_1} + \cdots + \frac{k_M}{p_M}$$

El resto de la prueba se reduce a demostrar/citar la siguiente propiedad: *la suma de dos (o más) fracciones cuyos denominadores son primos relativas no puede ser un entero*. Por lo tanto, la única posibilidad es $M = 1$. En este caso, tenemos que el número $N = p^k$ cae en la caja número kp^{k-1} . Por lo tanto, $N = p^k$ cae en la caja número N si y sólo si

$$p^k = kp^{k-1}.$$

La solución de esta ecuación es $k = p$. Así que, los números que satisfacen la propiedad del problema son los de la forma p^p con p primo.

Notemos que este problema incluye una doble inducción. La primera inducción (para encontrar la caja del caso p^k) corresponde al caso base de la segunda inducción (caso con exactamente $M = 1$ divisores primos).

3.5. Recursividad

Esta es la propiedad fundamental detrás de la inducción. La recursividad consiste en definir/construir un objeto a partir de versiones más simples del mismo tipo de objeto. Por ejemplo, en el caso de las sucesiones, una sucesión es *recursiva* si cada nuevo término se puede obtener/calcular directamente a partir de los términos anteriores. Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci es recursiva. En general, toda sucesión en la que cada nuevo término este definido por una función que involucre uno o más de los términos anteriores diremos que es recursiva. Por ejemplo, las condiciones $a_0 = 1$ y

$$a_{n+1} = 2a_n - 1$$

definen una sucesión recursiva. Es importante enfatizar la palabra *directamente* en la definición de sucesión recursiva, pues técnicamente el $(n + 1)$ -ésimo primo se puede obtener a partir de conocer los n primos anteriores. Sin embargo, este proceso es complicado y tedioso. Por lo tanto, la sucesión de los números primos no es considerada como recursiva.

La recursividad es una idea fundamental en la olimpiada. Sin embargo, tampoco es una herramienta universal. Antes de continuar es necesario

entender cuándo es posible aplicar recursividad. El primer requisito es que exista un parámetro natural de tamaño, digamos n . Por ejemplo:

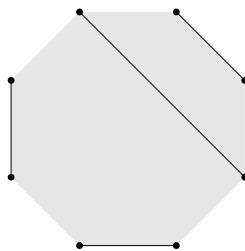
- una lista de n elementos;
- un tablero de $n \times n$ o $3 \times n$;
- una permutación de n elementos;
- un conjunto de n elementos.

El segundo requisito es que la propiedad se cumpla para muchos casos. En el caso ideal, nos gustaría que la propiedad o estructura que vamos a estudiar sea válida para todo n , pero esto no es completamente necesario.

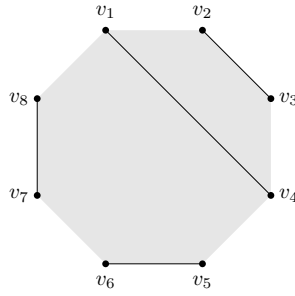
La idea clave de la recursividad es reducir el problema general (caso n) a problemas más pequeños y, con base en esto, reconstruir el caso general. Por ejemplo, considera el siguiente problema clásico:

Ejemplo. Se tienen $2n$ puntos distintos sobre una circunferencia. ¿De cuántas maneras pueden emparejarse los puntos mediante cuerdas, de modo que ninguna pareja de cuerdas se cruce?

Por ejemplo, una configuración válida para el caso $n = 4$ es la siguiente:



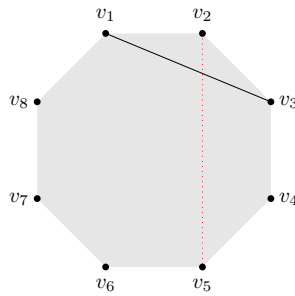
Si numeramos los vértices de la siguiente manera entonces tenemos una forma práctica de representar a cada configuración posible:



En el caso de la configuración anterior, esta puede representarse como

$$((v_1, v_4), (v_2, v_3), (v_5, v_6), (v_7, v_8)).$$

Notemos que la notación anterior comienza indicando la pareja de v_1 . Así que, dividiremos el conteo total en casos dependiendo de la pareja del primer vértice. Sin embargo, notemos que no cualquier vértice puede emparejarse con v_1 . Por ejemplo, si v_1 es emparejado con v_3 entonces el segundo vértice, v_2 , queda aislado. En particular, v_2 no puede ser emparejado sin cruzar la cuerda $v_1 - v_3$ (ver figura).



En general, si v_1 es emparejado con v_k entonces deben quedar un número par de vértices en cada lado. Por lo tanto, v_1 sólo puede ser emparejado con vértices pares. Si C_n denota a la cantidad de formas en que pueden

emparejarse los vértices sin crucen (de cuerdas) y C_n^{2k} denota a la cantidad de formas en donde v_1 es emparejado con v_{2k} entonces

$$C_n = C_n^2 + C_n^4 + \dots + C_n^{2n}.$$

Sin embargo, si emparejamos a v_1 con v_{2k} entonces tenemos dos subproblemas en donde las cuerdas no se pueden cruzar (ver figura).

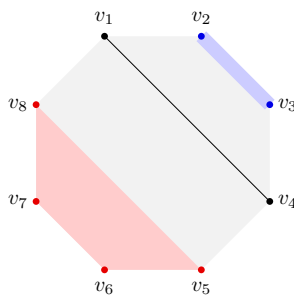


Figura 3.1: En este ejemplo con $n = 4$, la cuerda (v_1, v_4) divide a la figura original en dos regiones, la azul con dos vértices y la roja con cuatro.

En el lado “derecho” hay $2k - 2$ puntos y en el lado “izquierdo” hay $2n - 2k$ puntos. Aquí es donde entra la recursividad, los $2k - 2$ puntos del lado derecho pueden ser emparejados de C_{k-1} formas y los $2n - 2k$ puntos de la izquierda de C_{n-k} formas. Por lo tanto, se sigue que

$$C_n^{2k} = C_{k-1} \cdot C_{n-k}.$$

Luego, al aplicar esta identidad en la suma anterior obtenemos

$$C_n = C_0 \cdot C_{n-1} + C_1 \cdot C_{n-2} + \dots + C_{n-1} \cdot C_0.$$

Esta fórmula recursiva es conocida como la *recurrencia de Catalán*. Se puede demostrar que el n -ésimo *número de Catalán* está dado por la fórmula

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

En este caso, lo importante no es el resultado final, sino la idea de reducir el problema general a casos mas pequeños.

De forma sorprendente, los números de Catalán aparecen como la respuesta a multiples problemas de combinatoria.

Nota. En la fórmula recursiva de Catalán antes aparece un término particularmente interesante, C_0 . De acuerdo con la interpretación de este problema, en el caso $n = 0$ tenemos cero puntos sobre una circunferencia. En cierta forma, pierde sentido la pregunta original. Dado que no tenemos puntos sobre la circunferencia, tampoco tenemos cuerdas. En este tipo de casos tenemos que recordar la propiedad de *vacuidad*.

En problemas de combinatoria, el caso $n = 0$ suele representar a una estructura (polígono, lista, conjunto, tablero) vacía. Aunque pueda parecer absurdo preguntarse cuantas configuraciones hay, sólo hay una configuración posible: la *vacía*. Además, por *vacuidad*, esta configuración satisface TODAS las propiedades posibles. Por lo tanto, el número C_0 es igual a 1. En estos casos, si el paso inductivo lo permite, la inducción se puede comenzar con $n = 0$ como caso base.

Ejercicio. Muestra que la solución de los siguientes problemas son los números de Catalán. Para esto, es necesario llegar a la recurrencia de Catalán y verificar las condiciones iniciales ($C_1 = C_0 = 1$).

Ejemplo. ¿De cuántas maneras puede dividirse en triángulos un polígono de $n + 2$ lados mediante diagonales que no se crucen?

Ejemplo. Una lista de paréntesis es una expresión formada únicamente por los símbolos (y). Por ejemplo, $)>()((()$ es una lista de paréntesis. Cuando se encuentra un) inmediatamente después de un (, la lista puede simplificarse al remover ambos. Por ejemplo,

$$))()(((\rightarrow))(((\rightarrow))((\rightarrow))((.$$

Notemos que la última lista ya no puede ser simplificada más. Una lista de paréntesis es *correcta* si puede ser simplificada hasta quedar vacía. Por ejemplo, la lista $((())())$ es correcta, pues

$$((())()) \rightarrow ((())()) \rightarrow ()((()) \rightarrow ((()) \rightarrow () \rightarrow \emptyset.$$

¿Cuántas listas correctas hay con exactamente $2n$ símbolos?

3.5.1. Sucesiones recursivas

Antes de hablar de sucesiones recursivas, es necesario hablar brevemente de *combinaciones lineales*. No es necesario aprenderse este concepto, pero será útil para explicar de forma más precisa algunos detalles. Una combinación lineal de dos o más objetos es una expresión en donde cada objeto es multiplicado por una constante y los resultados son sumados. En este caso,

los objetos pueden ser números, variables, polinomios, etc.

En particular, la recurrencia de Fibonacci nos dice que cada nuevo término es una combinación lineal de los dos anteriores, pues

$$f_{n+1} = f_n + f_{n-1} = 1 \times f_n + 1 \times f_{n-1}.$$

Por lo tanto, la sucesión de Fibonacci es una *recurrencia lineal*. En principio, si aparecen otro tipo de términos se pierde la *linealidad*. Por ejemplo,

$$a_{n+1} = 2a_n + 3a_{n-1} + 1$$

no es una recurrencia lineal, ya que ese 1 rompe con la linealidad. El resultado más relevante sobre las recurrencias lineales es el siguiente:

Teorema. La solución de una recurrencia lineal suele ser una sucesión definida como una combinación lineal de potencias.

Nota: Este teorema tiene un enunciado vago (al usar la palabra *suele*) de forma intencional, esto con el fin para evitar los detalles técnicos relacionados con el enunciado preciso.

Por ejemplo, en el caso de la sucesión de Fibonacci se sabe que

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\phi^n - \frac{1}{\sqrt{5}}(1 - \phi)^n,$$

donde ϕ es el número conocido como la *razón áurea*,

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618.$$

Una recurrencia que suele aparecer en los problemas de combinatoria es

$$a_{n+1} = 2a_n + 1.$$

En principio, no es una recurrencia lineal y, por lo tanto, no podemos aplicar el teorema directamente. Sin embargo, se puede reescribir de manera que (en su nueva forma) sí sea una recurrencia lineal. Notemos que

$$a_{n+1} - 2a_n = 1 = a_n - 2a_{n-1}.$$

Por lo tanto, al igualar los extremos y después simplificar, obtenemos

$$a_{n+1} - 2a_n = a_n - 2a_{n-1},$$

$$a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}.$$

Por lo tanto, a_n es una combinación lineal de potencias. Sin embargo, falta un detalle fundamental, ¿cómo encontrar las potencias que forman la combinación lineal? La idea es simple, primero vamos a reescribir la recurrencia de forma que todos los términos esten del mismo lado:

$$a_{n+1} - 3a_n + 2a_{n-1} = 0.$$

Luego, usando los mismos coeficientes y el mismo orden (1, -3 y 2), escribiremos la ecuación polinomial correspondiente

$$x^2 - 3x + 2 = 0.$$

El siguiente paso es encontrar las raíces de este polinomio. Dado que tenemos un polinomio cuadrático podemos aplicar la fórmula general, aunque también es válido encontrarlos por algún otro método. Las raíces

de ese polinomio son 2 y 1. Por lo tanto, a_n es una combinación lineal de 2^n y de 1^n , es decir, existen constantes a y b tales que

$$\begin{aligned}a_n &= a \times 2^n + b \times 1^n \\ &= a \times 2^n + b.\end{aligned}$$

Para finalizar, sólo falta encontrar a esas constantes a y b . Para esto, basta con usar los valores de los primeros términos de la sucesión. Por ejemplo, dado que $a_1 = 1$ tenemos que $a_2 = 2 \times 1 + 1 = 3$. Luego, a partir de estos valores se obtiene un sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned}1 &= a_1 = a \times 2^1 + b = 2a + b, \\ 3 &= a_2 = a \times 2^2 + b = 4a + b.\end{aligned}$$

Al resolver este sistema (es válido usar cualquier método posible), se obtiene que $a = 1$ y $b = -1$. Así que, la forma cerrada de esta sucesión es

$$a_n = 2^n - 1.$$

En la gran mayoría de casos, este método no será necesario. Sin embargo, este método puede ser una opción si encuentran dificultades para encontrar el patrón adecuado. Además, es fundamental recordar que el teorema anterior (y el método que se deriva de este) sólo aplican a recurrencias lineales. Por ejemplo, por la fórmula cerrada de los números de Catalán,

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n},$$

es claro que no es posible describir esta sucesión mediante una recurrencia lineal, pues C_n no parece una combinación lineal de potencias.

Ejercicio. Aplica el método anterior para probar que

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\phi^n - \frac{1}{\sqrt{5}}(1 - \phi)^n,$$

Ejercicio. Los números de Lucas se definen mediante $L_0 = 2$, $L_1 = 1$ y para $n \geq 1$ tenemos que $L_{n+1} = L_{n+1} + L_n$. Explica por qué aparece nuevamente el número ϕ en la fórmula cerrada de los números de Lucas.